

Opgave 9: Længden (i centimeter) af et blad på en blomst er modelleret vha. en stokastisk variable med tæthedsfunktion givet ved

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{for } x \in [1, 4].$$

1. Bestem middel bladslængden.
2. Bestem standard afvigelsen for bladslængden.
3. Bestem sandsynligheden for, at et blad er længere end 2 standard afvigelser over middelværdien.
4. Bestem median for bladslængden.

1.

For at finde middel bladlængden bruger vi formelen for middelværdi:

$$\mu = \int_a^b x \cdot f(x) dx \quad \text{for } x \in [a, b]$$

Så indsætter vi vores tal og funktion og integrerer:

$$\begin{aligned} \mu &= \int_1^4 x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\ &= \int_1^4 \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 \\ &= \frac{1}{3} \left(\sqrt{4^3} - 1^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{3} (8 - 1) \\ &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Og så har vi at middel bladlængden er $\mu \approx 2,33cm$

2.

Standard afvigelsen er givet ved

$$\sigma = \sqrt{\int_a^b x^2 f(x) dx - \mu^2}$$

Så igen indsætter vi vores funktion og tal:

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\int_1^4 x^2 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx - \mu^2} \\&= \sqrt{\int_1^4 \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} dx - \mu^2} \\&= \sqrt{\frac{1}{2} \frac{2}{5} (\sqrt{4^5} - \sqrt{1^5}) - \mu^2} \\&= \sqrt{\frac{1}{5} (32 - 1) - \mu^2} \\&= \sqrt{\frac{31}{5} - \frac{49}{9}} \\&= \frac{\sqrt{170}}{15}\end{aligned}$$

Dermed har vi standard afvigelsen $\sigma \approx 0.869cm$.

3.

For at finde sandsynligheden for at bladlængden er over 2 standardafvigelser væk fra middellængden, regner vi først:

$$\mu + 2 \cdot \sigma = \frac{7}{3} + 2 \cdot \frac{\sqrt{170}}{15} \approx 4,07$$

Så kan vi se at vi ikke kan regner sandsynligheden, fordi værdien ligger uden for grænsen.

4.

Medianen findes ved formelen:

$$P(X \leq m) = \int_a^m f(x) dx = \frac{1}{2}$$

. Så indsætter vi vores tal:

$$\begin{aligned}P(X \leq m) &= \int_1^m \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\&= \sqrt{m} - \sqrt{1} = \frac{1}{2} \\&\Rightarrow m = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}\end{aligned}$$

Så medianen er $m = 2,25cm$